

10. gyakorlat - Polinomok

Numerikus számítások, 24/25-II, 10.gyakorlat

Polinomok.....	1
Polinomok kiértékelése.....	2
Naív módszer.....	2
Horner-elrendezés.....	2
Ruffini-Horner módszer.....	2
Iterált Horner módszer.....	3
Polinomok a MATLABban.....	3
Műveletek polinomokkal.....	4
Ábrázolás.....	5
További gyakorló példák.....	8

Polinomok

Definíció: Polinomnak nevezünk egy formális kifejezést, amely számokból és változókból áll elő összeadás, kivonás és szorzás műveletek segítségével.

Definíció: $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ alakú kifejezéseket egyváltozós polinomoknak nevezzük.

$a_n \neq 0 \leftarrow$ azért kell, hogy beszélhessünk foksámról: A fenti polinom **n-ed fokú**.

Attól függően, hogy a_i melyik számhalmaz eleme, beszélünk egész, valós, komplex együtthatós polinomokról.

Pl. Ha $a_i \in \mathbb{C}$ akkor $P(x) \in \mathbb{C}[x]$, azaz a polinom a komplex együtthatós polinomok halmazának eleme.

Helyettesítési érték: x helyébe egy konkrét számot írunk, elvégezzük a műveleteket és a kapott érték a helyettesítési érték.

Polinomok előnyei:

- segítségükkel bonyolultabb függvényeket tudunk közelíteni adott szakaszokon
- könnyű őket deriválni, integrálni
- nem nehéz közelíteni a zérushelyeiket, fokszámból ismert a zérushelyek száma

Ha egy x_0 helyen a helyettesítési érték 0, akkor x_0 -t a polinom egy gyökének nevezzük.

Pl. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ polinom. $P(3) = 8$, azaz a helyettesítési érték 8. $P(1) = 0$, így az 1 a polinom gyöke.

Ez egy egész együtthatós polinom.

Tétel: Algebra alaptétele: Minden n-ed fokú komplex együtthatós polinomnak multiplicitással számolva pontosan n db gyöke van.

Definíció: Multiplicitás: megmutatja, hogy egy gyök hány-szoros gyöke az adott polinomnak. Egy elem előfordulásának a számát adja meg az adott (multi)halmazban.

Pl. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ polinomnak egyetlen gyöke van, az 1. Ez azonban háromszoros gyök, hiszen $P(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)(x - 1)(x - 1)$

Általában minden polinom, a tényezők sorrendjétől eltekintve egyértelműen felírható $a_n(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$ alakban (gyöktényező alak).

Nyilvánvaló, hogy $x_1, x_2, \dots, x_n$ számok a polinom gyökei. Ha valamely $x_{i1} = x_{i2} = \dots = x_{ik}$, akkor az x_{i1} -et k-szoros gyöknek nevezzük, vagy azt mondjuk, hogy ennek az elemnek a multiplicitása k.

Polinomok kiértékelése

Polinomok kiértékelése nem más, mint a helyettesítési érték kiszámítása.

Naív módszer

A k. tag kiszámításához k db szorzás kell, illetve a (n+1 db) tagok n db összeadása szükséges. Összesen:

$$n + \sum_{k=1}^n k = \frac{(n+1)n}{2} + n = \frac{1}{2}n^2 + \frac{3}{2}n \in O(n^2)$$

Pl. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ kiértékeléséhez 5 szorzást kell elvégeznünk, ha az első tag 1-es konstansát elhagyjuk ($a_1 * x$; $a_2 * x * x$; $x * x * x$).

Az összeadások, kivonások száma 3.

Horner-elrendezés

$$(\dots((a_n x + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \dots)x + a_0$$

$$\text{Pl. } x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = ((x - 3)x + 3)x - 1$$

Hatékony kiértékelés, előnyei:

- a polinom kiértékelhető lineáris időben
- $(x - c)$ -vel való polinomosztás leegyszerűsödik

Ruffini-Horner módszer

(Horner's method, Ruffini's rule)

$$\begin{array}{ccccccc} x_0 & a_n & a_{n-1} & \dots & a_1 & a_0 \\ b_0 = a_n & b_1 = b_0 x_0 + a_{n-1} & \dots & b_{n-1} = b_{n-2} x_0 + a_1 & b_n = b_{n-1} x_0 + a_0 \end{array}$$

Konkrétan: $x^3 + 5x^2 + 3x - 9$ polinom $x = 2$ helyen vett helyettesítési értéke 25, mert $8 + 20 + 6 - 9 = 25$.

$$x_0 = 2 \quad \begin{array}{cccc} 1 & 5 & 3 & -9 \\ 1 & 1 * 2 + 5 = 7 & 7 * 2 + 3 = 17 & 17 * 2 - 9 = 25 \end{array}$$

Az előző példával megegyező fokszámú polinomot értékeltünk ki. A szorzások száma 3, az összeadás, kivonások mennyisége megegyezik a naív számításban lévővel.

Másik példa egy zérushellyel számolva, azaz ha 0 lesz a táblázat második sorának végén. Ekkor az adott szám a polinom zérushelye.

$$x_0 = -3 \quad \begin{array}{cccc} 1 & 5 & 3 & -9 \\ 1 & 2 & -3 & 0 \end{array}$$

A polinom kiértékelése így egyszerű egy adott helyen. Extraként megkapjuk az $(x - x_0)$ polinommal való **polinomosztás hányadosát (és maradékát)**. Előző példát nézve:

$$(x^3 + 5x^2 + 3x - 9) : (x + 3) = (x^2 + 2x - 3)$$

De akkor is működik, ha van maradék:

$$(x^3 + 5x^2 + 3x - 9) = (x - 2)(x^2 + 7x + 17) + 25$$

Iterált Horner módszer

A Horner módszert végrehajthatjuk az eredményül kapott (hányados) polinomon is, aztán annak az eredmény polinomján is az eredeti x_0 pontból. Ezt helytakarékosan végezve kapjuk az iterált Horner módszert. Az előző példát felhasználva:

$$x_0 = -3 \quad \begin{array}{cccc} 1 & 5 & 3 & -9 \\ 1 & 2 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \\ 1 & -4 & & \end{array}$$

Ugyanez kiírva:

$$(x^3 + 5x^2 + 3x - 9) : (x + 3) = (x^2 + 2x - 3)$$

$$(x^2 + 2x - 3) : (x + 3) = (x - 1)$$

$$(x - 1) = (1)(x + 3) - 4$$

Egy gyök multiplicitásának meghatározásához csak a fenti táblázat sorainak a végén kell megszámolni az első egymást követő nullák sorozatának hosszát. Azaz a példában a -3 multiplicitása 2.

Polinomok a MATLABban

A polinomok kódolhatók az együtthatóikkal. Fontos, hogy a 0 együtthatót is ábrázoljuk. A polinom innentől kezdve számunkra egy vektor, mégpedig egy n-ed fokú polinom egy n+1 elemű vektor.

Példák:

$P_1(x) = x^3 + 5x^2 + 3x - 9$ polinomhoz tartozó vektor:

```
p1 = [1 5 3 -9]
```

```
p1 = 1×4  
     1     5     3    -9
```

$P_2(x) = -3x^3 + 2x - 7$ polinomhoz tartozó vektor:

```
p2 = [-3 0 2 -7]
```

```
p2 = 1×4  
    -3     0     2    -7
```

Műveletek polinomokkal

Összeadás, kivonás

```
p1+p2
```

```
ans = 1×4  
    -2     5     5   -16
```

```
p1-p2
```

```
ans = 1×4  
     4     5     1    -2
```

Kiértékelés

```
polyval(p1, 2)
```

```
ans =  
25
```

```
polyval(p2, 0)
```

```
ans =  
-7
```

Szorzás (konvolúció)

```
p3 = [1 -1];  
p4 = [1 1];  
conv(p3, p4) %p1*p2
```

```
ans = 1×3  
     1     0    -1
```

Osztás (dekonvolúció)

```
p5 = [1 0 1];
```

```
p6 = [1 -1];
[q, r] = deconv (p5,p6) %q a hányados, r a maradék
```

```
q = 1×2
    1    1
r = 1×3
    0    0    2
```

Deriválás

```
polyder(p5)
```

```
ans = 1×2
     2    0
```

Integrálás

```
polyint(p5)
```

```
ans = 1×4
    0.3333    0    1.0000    0
```

```
polyint(p5, 3) % C konstans értéke legyen 3
```

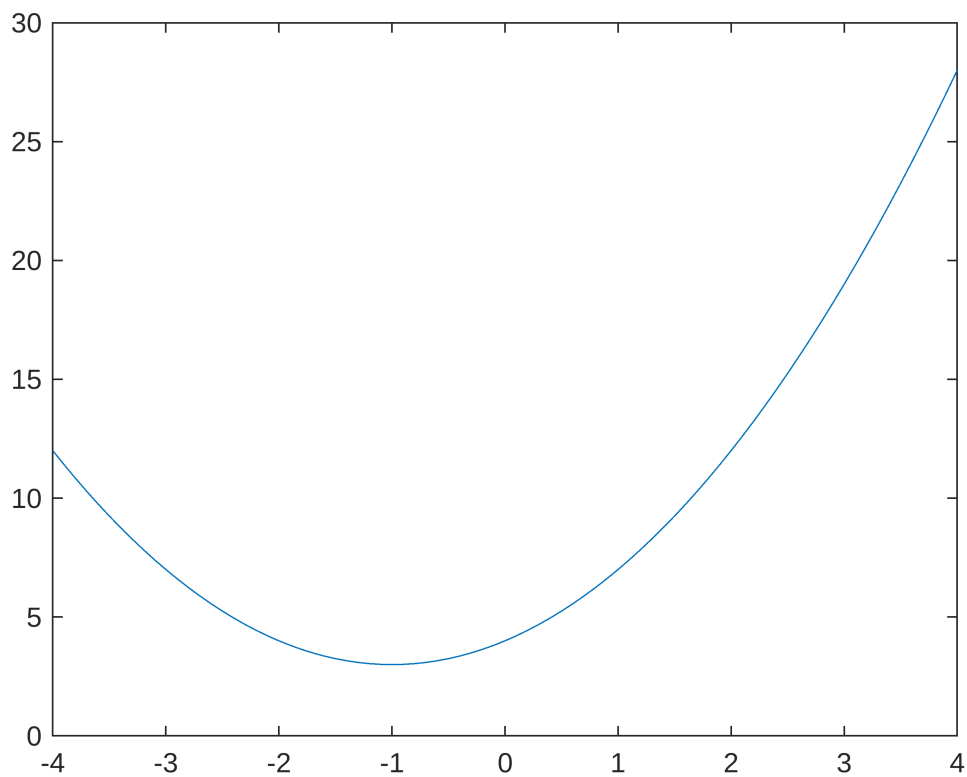
```
ans = 1×4
    0.3333    0    1.0000    3.0000
```

Ábrázolás

```
p=[1 2 4] %polinom
```

```
p = 1×3
     1     2     4
```

```
x=-4:0.1:4; %ábrázolandó pontok
plot(x, polyval(p, x)) %ábra
```



Később előkerülő téma: illesztés (paramétertől függően lehet interpoláció)

Polinomot illesztő beépített függvény: polyfit()

```
xf=[ -2  0  2]
```

```
xf = 1×3
    -2     0     2
```

```
yf=[4  4  12]
```

```
yf = 1×3
     4     4    12
```

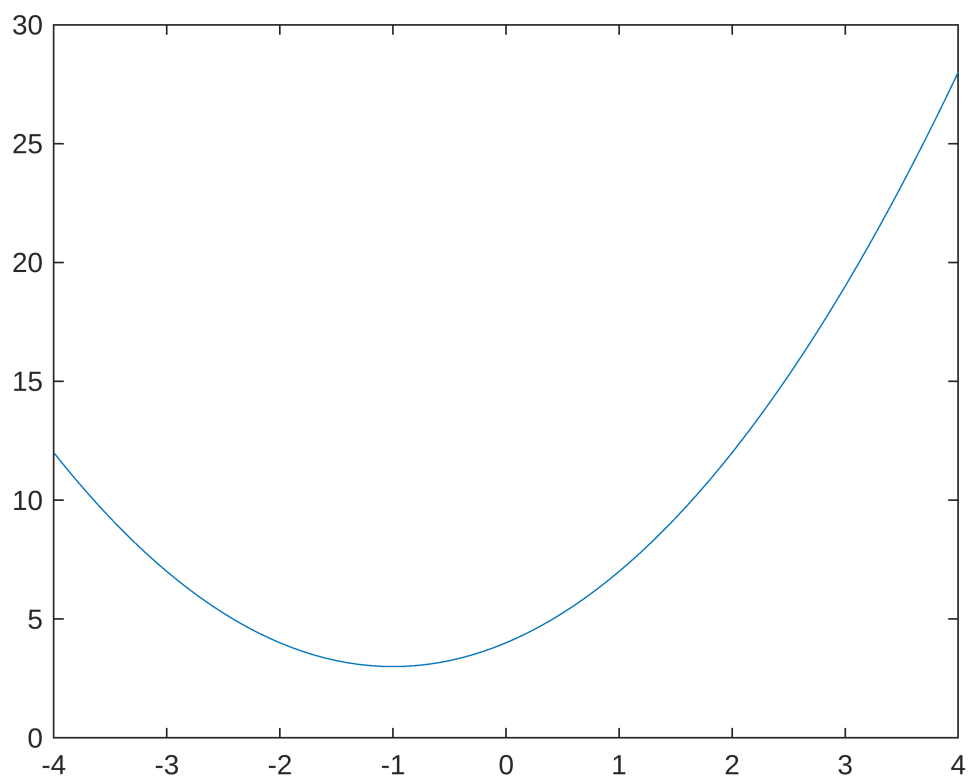
```
pf1=polyfit(xf, yf, 2) % másodfokú polinom
```

```
pf1 = 1×3
    1.0000    2.0000    4.0000
```

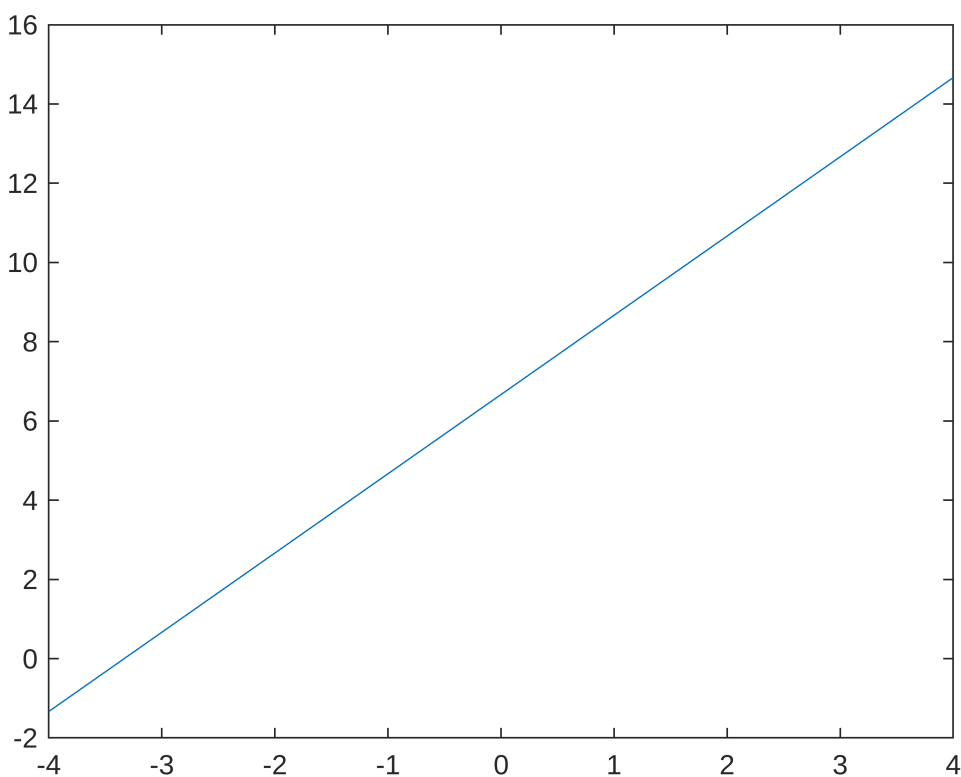
```
pf2=polyfit(xf, yf, 1) % elsőfokú polinom
```

```
pf2 = 1×2
    2.0000    6.6667
```

```
plot(x, polyval(pf1, x)) % ugyanazon tartományon ábrázoljuk mint az előző
polinomot
```



```
plot(x, polyval(pf2, x))
```



További gyakorló példák

1. feladat: Horner módszer segítségével dönts el, gyöke-e a $P_1(x)$ polinomnak az $x_0 = 2$! Add meg az eredményét a $\frac{P_1(x)}{x-2}$ polinom osztásnak! Mennyi a maradék?

$$P_1(x) = x^4 + 2x^2 - 3x - 2$$

Megoldás:

```
p1 = [1 0 2 -3 -2];
```

$$\begin{array}{ccccccc}
 x_0 = 2 & 1 & & 0 & & 2 & & -3 & & -2 \\
 & 1 & 1 * 2 + 0 = 2 & 2 * 2 + 2 = 6 & 6 * 2 - 3 = 9 & 9 * 2 - 2 = 16 & & & &
 \end{array}$$

Tehát $x_0 = 2$ nem gyöke a $P_1(x)$ polinomnak.

$$\frac{(x^4 + 2x^2 - 3x - 2)}{(x - 2)} = (x^3 + 2x^2 + 6x + 9) + 16$$

2. feladat: Horner módszer segítségével döntsd el, gyöke-e a $P_2(x)$ polinomnak az $x_0 = 4$! Add meg az eredményét a $\frac{P_2(x)}{x-4}$ polinom osztásnak! Mennyi a maradék?

$$P_2(x) = x^3 - 12x^2 + 48x - 64$$

Megoldás:

$$p2 = [1 \ -12 \ 48 \ -64];$$

$$\begin{array}{r} x_0 = 4 \quad 1 \quad \quad \quad -12 \quad \quad \quad 48 \quad \quad \quad -64 \\ 1 \quad 1 * 4 - 12 = -8 \quad (-8) * 4 + 48 = 16 \quad 16 * 4 - 64 = 0 \\ 1 \quad 1 * 4 - 8 = -4 \quad (-4) * 4 + 16 = 0 \\ 1 \quad 1 * 4 - 4 = 0 \\ 1 \end{array}$$

Tehát $x_0 = 4$ háromszoros gyöke a $P_2(x)$ polinomnak.

$$\frac{x^3 - 12x^2 + 48x - 64}{x - 4} = x^2 - 8x + 16$$

3. feladat: Iterált Horner módszer segítségével döntsd el, hány-szoros gyöke a $P_3(x)$ -nak az $x_0 = \frac{1}{2}$!

$$p3 = [4 \ 6 \ -15 \ 8.5 \ -1.5]$$

$$p3 = 1 \times 5$$

4.0000	6.0000	-15.0000	8.5000	-1.5000
--------	--------	----------	--------	---------

$$\begin{array}{r} x_0 = 1/2 \quad 4 \quad \quad \quad 6 \quad \quad \quad -15 \quad \quad \quad 8.5 \quad \quad \quad -1.5 \\ 4 \quad 4 * 1/2 + 6 = 8 \quad 8 * 1/2 - 15 = -11 \quad -11 * 1/2 + 8.5 = 3 \quad 3 * 1/2 - 1.5 = 0 \\ 4 \quad 4 * 1/2 - 8 = 10 \quad 10 * 1/2 + 11 = -6 \quad -6 * 1/2 + 3 = 0 \\ 4 \quad 4 * 1/2 + 10 = 12 \quad 12 * 1/2 - 6 = 0 \\ 4 \quad 4 * 1/2 + 12 = 14 \end{array}$$

Tehát $x_0 = \frac{1}{2}$ 3-szoros gyöke a $P_3(x)$ -nak.

$$\frac{4x^4 + 6x^3 - 15x^2 + 8.5x - 1.5}{x - 0.5} = (x - 0.5)^3 * (4x + 14)$$